

Элемент провода длины dl испытывает действие силы, равной сумме сил $d\mathbf{f}_-$ и $d\mathbf{f}_+$, которая, как легко видеть, имеет значение

$$d\mathbf{f} = d\mathbf{f}_- + d\mathbf{f}_+ = -e[\bar{\mathbf{u}}\mathbf{B}]dN.$$

Полученное нами выражение эквивалентно формуле (47.1). В него не входит скорость проводника $\mathbf{v}$. Таким образом, закон Ампера имеет одинаковый вид и для покоящегося и для движущегося проводника.

§ 48. Контур с током в магнитном поле

Пусть прямоугольный плоский контур с током помещается в однородном магнитном поле. Если контур ориентирован так, что вектор $\mathbf{B}$ параллелен его плоскости (рис. 87), то стороны, имеющие длину b , не будут

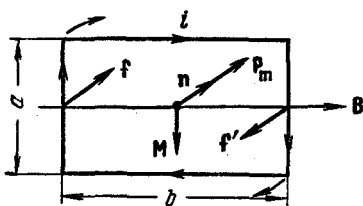


Рис. 87.

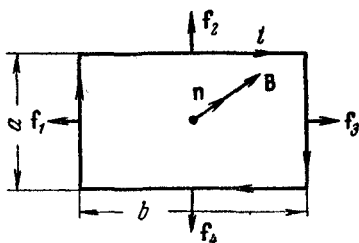


Рис. 88.

испытывать действия сил, так как для них в формуле (46.5) $\sin \alpha = 0$. На левый участок будет согласно закону Ампера действовать сила $f = iBa$, направленная за чертеж, на правый участок — такая же по величине, но противоположно направленная сила f' . Эти силы образуют пару, момент которой равен

$$M = fb = iBab.$$

Учитывая, что ab равно площади контура S , а iS дает величину магнитного момента p_m , можно написать

$$M = p_m B. \quad (48.1)$$

Эта формула совпадает по существу с формулой (39.3).

Момент $\mathbf{M}$ стремится повернуть контур так, чтобы его магнитный момент p_m установился по направлению поля $\mathbf{B}$. Такая ориентация контура показана на рис. 88.

В этом случае $f_1 = f_3 = iBa$, $f_2 = f_4 = iBb$. Направления всех сил лежат в плоскости контура. Легко видеть, что вращательный момент в этом случае не возникает. Поскольку поле однородно, равнодействующая сил равна нулю; силы лишь растягивают контур, но сместить его не могут. Заметим, что если повернуть контур на 180° (или изменить направление поля на обратное), то на-

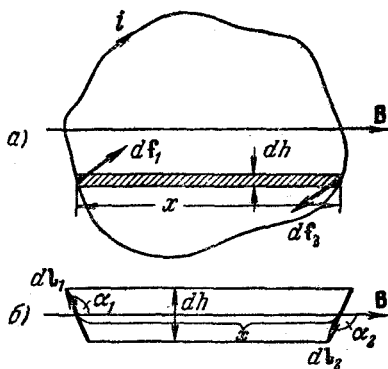


Рис. 89.

правления всех сил изменятся на противоположные, и они будут не растягивать, а сжимать контур.

Покажем, что формула (48.1) справедлива и для плоского контура произвольной формы. Разобьем площадь контура на узкие параллельные направлению вектора B полоски шириной dh (рис. 89, а). На элемент контура dl_1 действует сила $df_1 = iB dl_1 \sin \alpha_1$, на-

правленная за чертёж. На элемент dl_2 действует сила $df_2 = iB dl_2 \sin \alpha_2$, имеющая противоположное направление. Как видно из рис. 89, б, $dl_1 \sin \alpha_1 = dl_2 \sin \alpha_2 = dh$ — ширине полоски. Следовательно, силы df_1 и df_2 одинаковы по величине и образуют пару, момент которой равен

$$dM = iB dh \cdot b,$$

где b — длина полоски. Произведение $b dh$ дает площадь полоски dS . Таким образом,

$$dM = iB dS.$$

Беря попарно силы, приложенные к противолежащим элементам контура, и суммируя их моменты, получим результирующий момент, действующий на контур:

$$M = \int dM = iB \int dS = iSB = p_m B.$$

Итак, мы снова пришли к формуле (48.1).

При произвольной ориентации контура (рис. 90) магнитную индукцию $\mathbf{B}$ можно разложить на составляющие: $\mathbf{B}_\perp$ — перпендикулярную и $\mathbf{B}_\parallel$ — параллельную плоскости контура, и рассматривать действие каждой составляющей отдельно. Составляющая $\mathbf{B}_\perp$ будет обуславливать силы, растягивающие или сжимающие контур. Составляющая $\mathbf{B}_\parallel$, величина которой равна $B \sin \alpha$ (α — угол между $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{B}$), приведет к возникновению вращательного момента, который можно вычислить по формуле (48.1):

$$M = p_m B_\parallel = p_m B \sin \alpha. \quad (48.2)$$

Принимая во внимание взаимную ориентацию векторов $\mathbf{M}$, $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{B}$, формулу (48.2) можно записать в виде

$$\mathbf{M} = [\mathbf{p}_m \mathbf{B}]. \quad (48.3)$$

Для вакуума в гауссовой системе эта формула имеет вид

$$\mathbf{M} = [\mathbf{p}_m \mathbf{H}]. \quad (48.4)$$

Для того чтобы угол α между векторами $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{B}$ увеличить на $d\alpha$, нужно совершить против сил, действующих на контур в поле, работу

$$dA = M d\alpha = p_m B \sin \alpha d\alpha. \quad (48.5)$$

Поворачиваясь в первоначальное положение, контур может возратить затраченную на его поворот работу, совершив ее над какими-либо телами. Следовательно, работа (48.5) идет на увеличение энергии W , которой обладает контур с током в магнитном поле,

$$dW = p_m B \sin \alpha d\alpha.$$

Интегрируя, находим, что

$$W = -p_m B \cos \alpha + \text{const.}$$

Если положить $\text{const} = 0$, формула приобретает вид

$$W = -p_m B \cos \alpha = -\mathbf{p}_m \mathbf{B}. \quad (48.6)$$

Для вакуума в гауссовой системе можно написать

$$W = -\mathbf{p}_m \mathbf{H}. \quad (48.7)$$

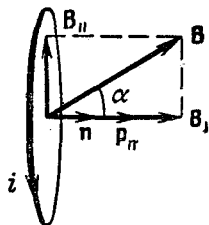


Рис. 90.